

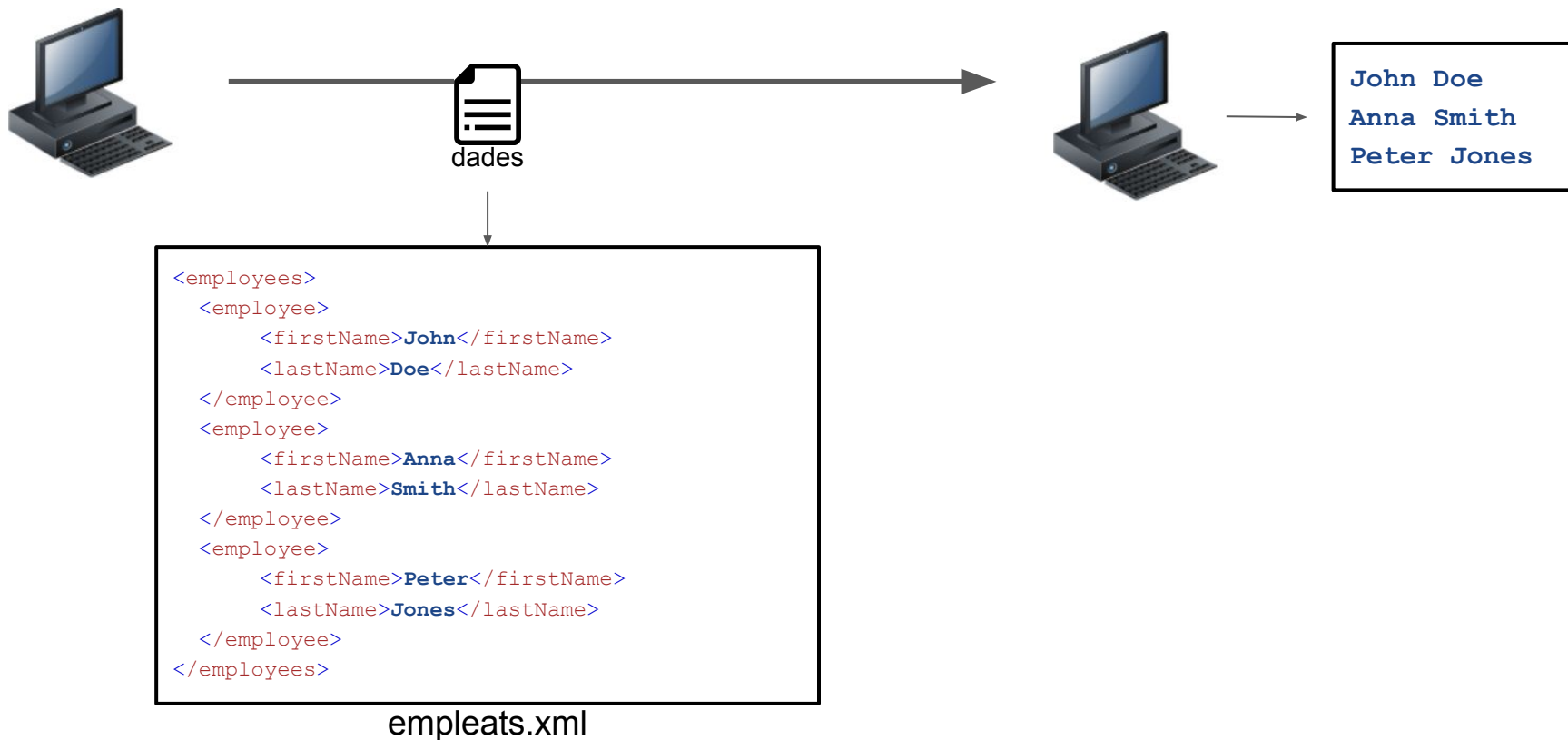


Institut TIC
de Barcelona

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

JSON

- Introducció
 - Desavantatges XML
 - JSON i YAML
- JSON
 - Característiques
 - Sintaxis
 - Exercicis exemples



Desavantatge dels XML

```
<employees>
  <employee>
    <firstName>John</firstName>
    <lastName>Doe</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Anna</firstName>
    <lastName>Smith</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Peter</firstName>
    <lastName>Jones</lastName>
  </employee>
</employees>
```

empleats.xml

- informació estructura → *etiquetes*
- informació dades → *John, Doe, Anna, Smith,...*

Desavantatge dels XML

```
<employees>
  <employee>
    <firstName>John</firstName>
    <lastName>Doe</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Anna</firstName>
    <lastName>Smith</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Peter</firstName>
    <lastName>Jones</lastName>
  </employee>
</employees>
```

empleats.xml

Caràcters estructura: 244
Caràcters informació: 26
Caràcters TOTALs : 270

JSON i YAML

- Són llenguatges de marques **autodescriptius** i **fàcils d'entendre**.
- Són més simples ja que **no utilitzen tanta informació** (caràcters) a l'hora de **separar l'estructura de les dades**.
- Tot això fa que siguin més lleugers i **eficients**.

Característiques

- Llenguatge de marques **estructurat**
- **Lleuger**
- Fàcil i intuïtiu pels **humans**
- Admès per la majoria dels **llenguatges moderns**
- JSON és un **text pla** basat en **JavaScript**.

Sintaxis

```
{  
  "titol": "Inception",  
  "director": "Christopher Nolan",  
  "any": 2010,  
  "genere": "Ciencia ficció",  
  "puntuacio": 8.8,  
  "vose": true  
}
```

{ "key" : "value" }

La "key" ha de ser **única** i un **string**
El "value" pot ser de diferents **tipus**
Tots els elements han d'estar agrupats
sota una **única arrel**

Sintaxis

string: "text"
number: 3.4
object: {}
array: []
boolean: *true, false*
null

- JSON Strings `{"name": "John"}`
- JSON Numbers `{"age": 30}`
- JSON Objects `{"employee": {"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}}`
- JSON Arrays `{"employees": ["John", "Anna", "Peter"]}`
- JSON Booleans `{"sale": true}`
- JSON null `{"surname": null}`

Podem fer servir un valor null per distingir entre valors no definits i buits

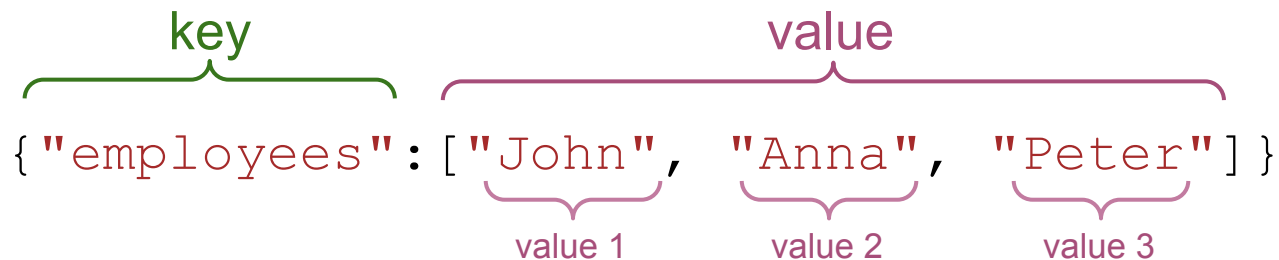
```
{  
  "product": "Laptop",  
  "price": 999.99,  
  "inStock": true,  
  "discountCode": null  
}
```

Sintaxis objects

```
{  
  "employee":  
    {  
      "name": "John",  
      "age": 30,  
      "city": "New York"  
    }  
}
```

```
{  
  "employee":  
    {  
      "name": "John",  
      "age": 30,  
      "address":  
        {  
          "city": "New York",  
          "country": "EEUU"  
        }  
    }  
}
```

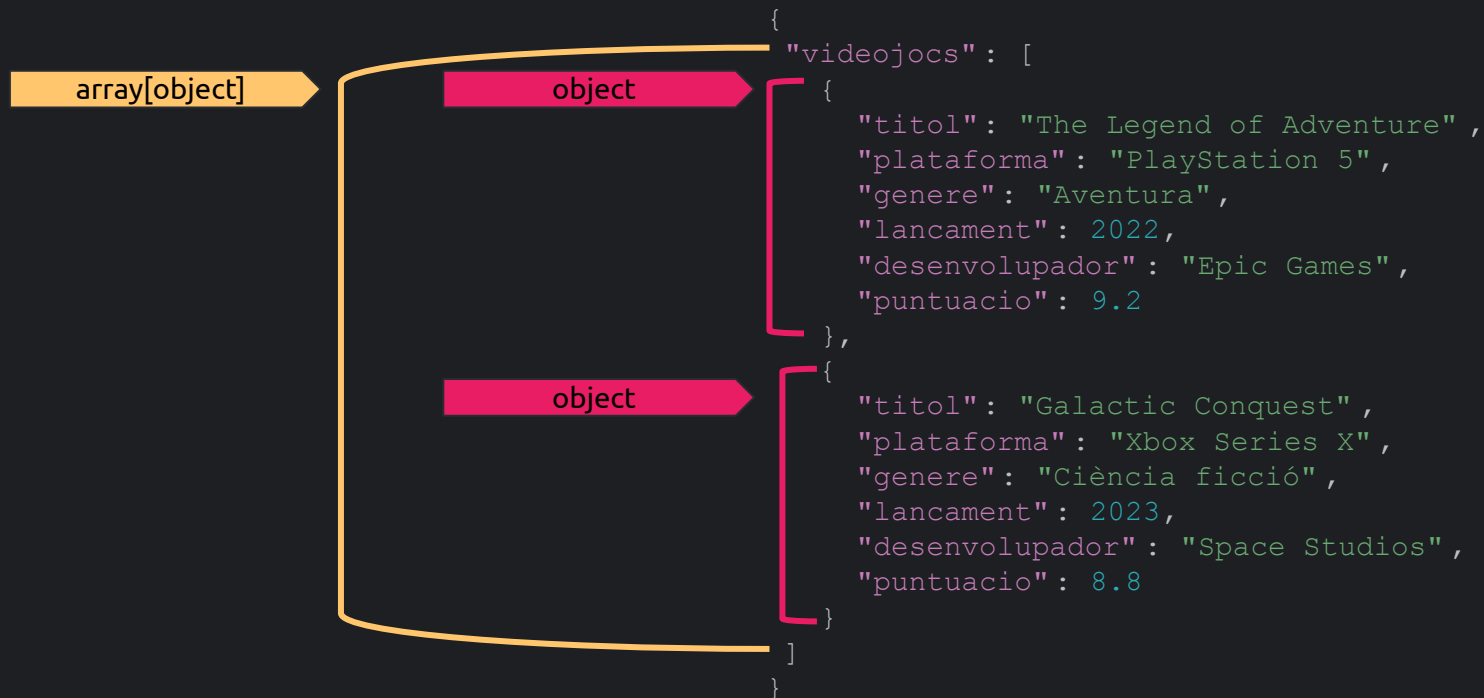
Sintaxis array



The diagram illustrates the syntax of a JSON array within an object. The JSON string `{ "employees": [ "John", "Anna", "Peter" ] }` is shown with annotations. A green bracket above `"employees"` is labeled **key**. A purple bracket above the entire array `[ "John", "Anna", "Peter" ]` is labeled **value**. Below the array, three individual elements are highlighted with purple brackets and labeled **value 1**, **value 2**, and **value 3** respectively.

```
{ "employees": [ "John", "Anna", "Peter" ] }
```

Sintaxis array



Sintaxis

```
{  
  "estudiant": "Hermione Granger",  
  "edat": 18,  
  "casa": "Gryffindor",  
  
  "assignatura": {  
    "pocions": "Excepcional",  
    "defensaContraLesArtsFosques": "Sobresortint",  
    "encanteris": "Supera les expectatives"  
  },  
  
  "mascotes": [  
    {  
      "nom": "Crookshanks",  
      "especie": "gat"  
    }  
  ]  
}
```

The diagram illustrates the JSON syntax for objects and arrays. It shows a JSON object with two main properties: "assignatura" and "mascotes".

- The "assignatura" property is an object, indicated by a red bracket and a red arrow labeled "object". Its value is a JSON object with four key-value pairs: "pocions": "Excepcional", "defensaContraLesArtsFosques": "Sobresortint", "encanteris": "Supera les expectatives", and a closing brace "}". The opening brace "{" is circled in red.
- The "mascotes" property is an array, indicated by a yellow bracket and a yellow arrow labeled "array". Its value is a JSON array containing one object. The opening bracket "[" is circled in yellow. The object inside the array has two key-value pairs: "nom": "Crookshanks" and "especie": "gat". The opening brace "{" of this inner object is circled in red, and the closing bracket "]" of the array is circled in yellow.

Sintaxis

Document buit	<code>{}</code>
Valors nuls	<code>{"exemple_null" : null}</code>
Llistes buides Claus amb espais	<code>{"exemple amb llista" : []}</code>
Llistes amb nuls	<code>{"llista_nulls" : [1, null, 2]}</code>
Document llista	<code>["a", "b", "c"]</code>

Com es poden ficar comentaris a JSON?

- Els fitxers JSON no admeten oficialment comentaris.
- Això fa que proporcionar un context o una explicació addicionals per a les dades sigui difícil.
- Segons l'especificació JSON, un document JSON només hauria de contenir estructures de dades i no incloure comentaris.
- JSON pretén ser un format de dades senzill i fàcilment analitzable que es pugui processar de manera ràpida i eficient.

Exemples exercicis

```
<font>
  <nom>Mono</nom>
  <mida>12</mida>
  <estil>negreta</estil>
</font>
```

```
<fonts>
  <font>
    <nom>Roboto</nom>
    <mida>14</mida>
    <estil>normal</estil>
  </font>
  <font>
    <nom>Mono</nom>
    <mida>12</mida>
    <estil>negreta</estil>
  </font>
</fonts>
```

```
{
  "alumnes": [
    {"matricula": "A123", "edat": 22, "nom": "Maria"},
    {"matricula": "B456", "edat": 21, "nom": "Pere"}
  ],
  "professor": {"departament": "Matemàtiques", "nom": "Dra. Martínez"}
}
```

Exemples exercicis